Лабораторная работа №11. Текстовый редактор emacs

Дисциплина: "Операционные системы".

ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

ID студента: 1032253512

Группа: НКАбд-02-25

Содержание:

1. Цель работы

2. Задание

3. Теоретическое введение

4. Выполнение лабораторной работы

5. Вывод

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки рабо- ты с редактором Emacs.

Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором emacs.
3. Выполнить упражнения.

4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретическое введение

Emacs — это легендарный, чрезвычайно расширяемый и настраиваемый текстовый редактор с открытым исходным кодом.

Его часто называют «операционной системой внутри редактора», так как благодаря встроенному интерпретатору языка **Emacs Lisp (elisp)** пользователи могут не только редактировать текст, но и управлять почтой, планировать задачи, работать с файлами и даже играть в игры, не покидая программу.

Ключевые особенности

- **Бесконечная расширяемость**: С помощью elisp можно переписать практически любую часть редактора под свои нужды.
- **Самодокументированность**: В Emacs встроена подробнейшая справочная система и интерактивное руководство для новичков.
- **Режимы редактирования**: Поддерживает сотни специфических режимов для программирования на разных языках, которые включают подсветку синтаксиса и автодополнение.

Выполнение лабораторной работы

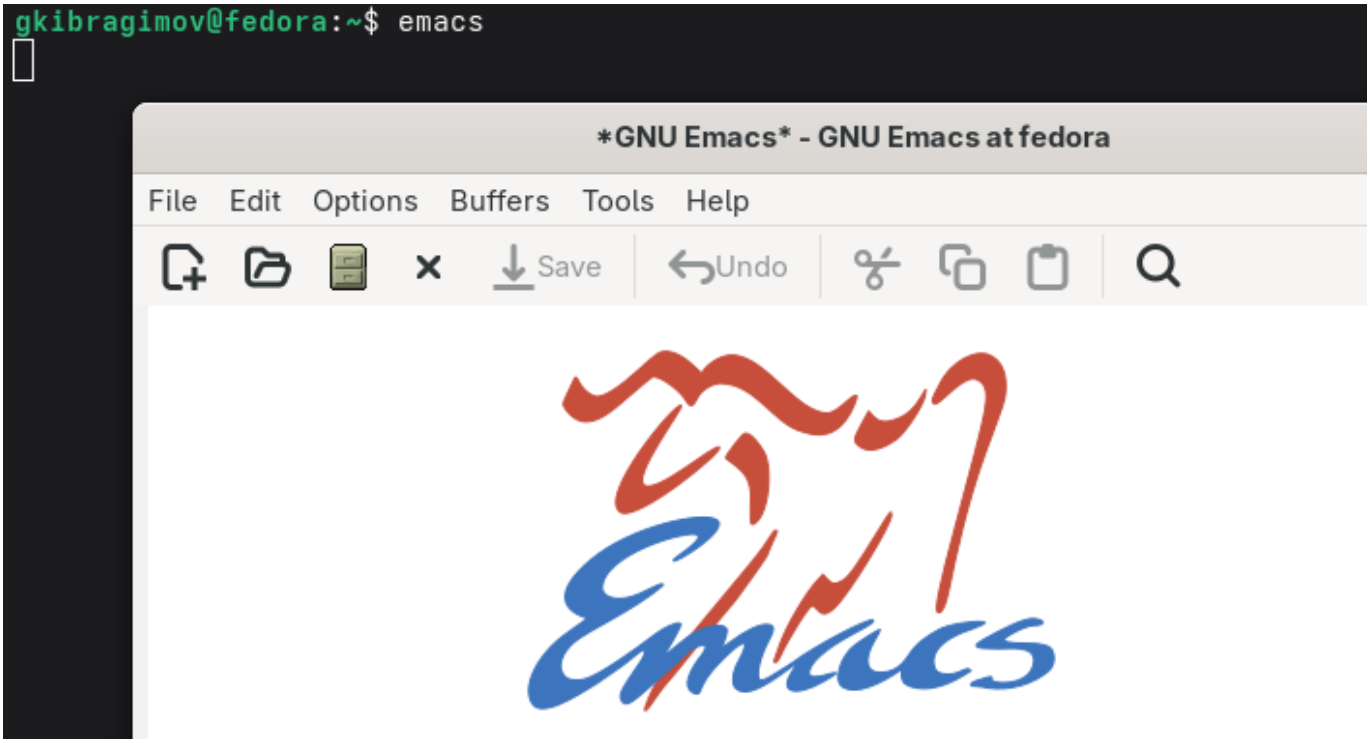
Установка emacs

Установим emacs с помощью команды **sudo dnf install emacs**

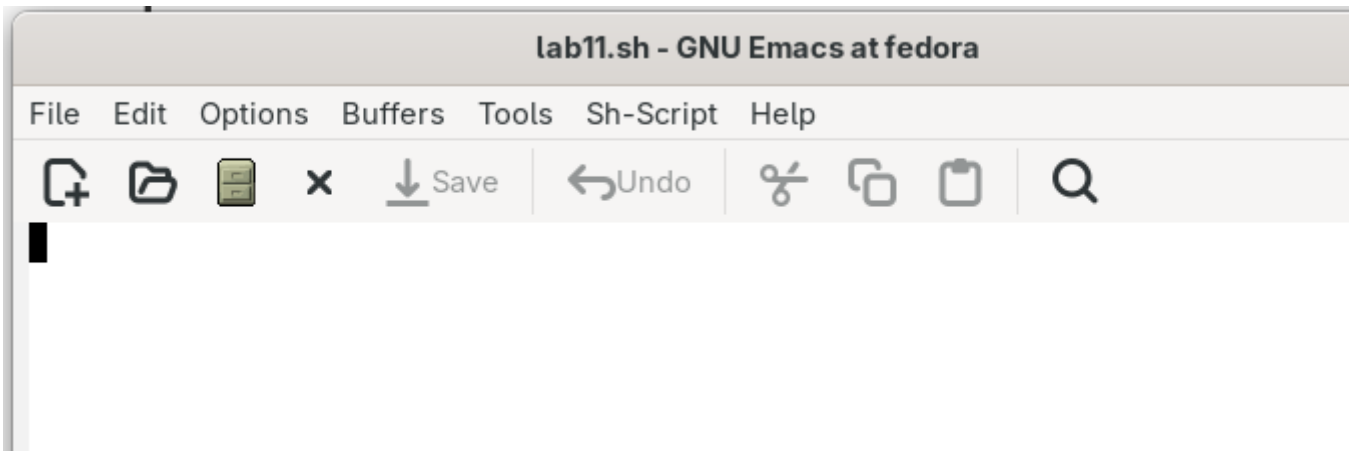
emacs установлен

```
gkibragimov@fedora:~$ which emacs
/usr/bin/emacs
gkibragimov@fedora:~$
```

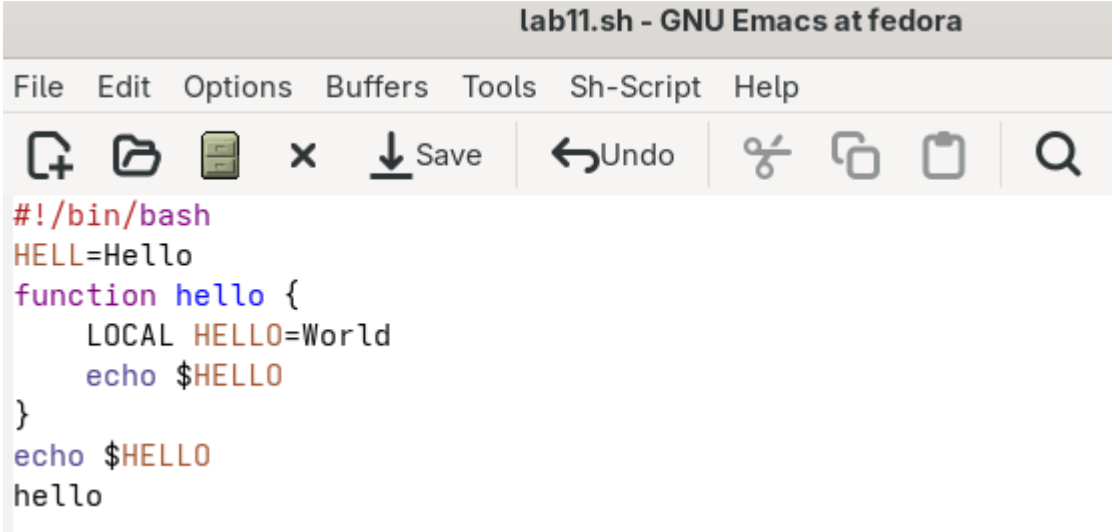
Открыть emacs



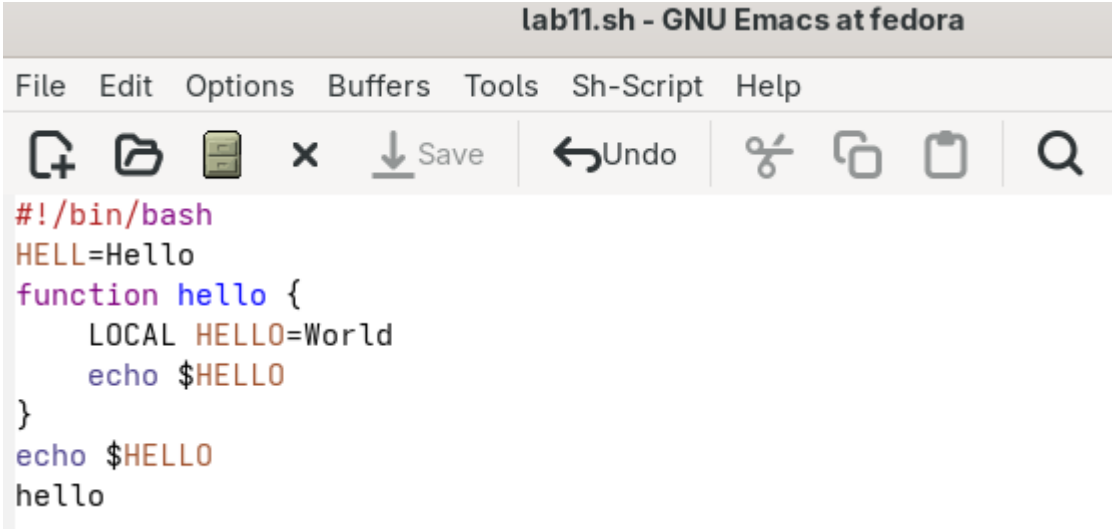
Создать файл lab11.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f)



Наберите текст программы



Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).



Проделать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш

Вырезать одной командой целую строку (C-k).

lab11.sh - GNU Emacs at fedora

File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help

Save Undo

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Вставить эту строку в конец файла (C-y).

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
```

Выделить область текста (C-space).

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
```

Скопировать в буфер обмена

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
```

Вставить область в конец файла

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
```

Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w).

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
```

Отмените последнее действие (C-/).

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
```

Научитесь использовать команды по перемещению курсора

Переместите курсор в начало строки (C-a).

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
```

Переместите курсор в конец строки (C-e).

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Переместите курсор в начало буфера (M-<)

```
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
```

Переместите курсор в конец буфера (M->).

```
    echo $HELLO

}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
```

Управление буферами.

Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b).

```
RUU:**-   lab11.sh        Bot   L17    (Shell-script[sh])
CRM Buffer                  Size Mode              File
. * lab11.sh                 189 Shell-script[sh] ~/lab11.sh
  * *scratch*                147 Lisp Interaction
 %* *Messages*               4310 Messages
 %* *eww*                    3583 eww               https://www.gnu.org/software
 %  *Quail Completions*        0 Fundamental
```

Переместитесь во вновь открытое окно (C-x o со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер

```
RUU:**-   lab11.sh        Bot   L17    (Shell-script[sh])
;; This buffer is for text that is not saved, and for Lisp evaluation.
;; To create a file, visit it with ‘C-x C-f’ and enter text in its buffer.
```

Закройте это окно (C-x 0)

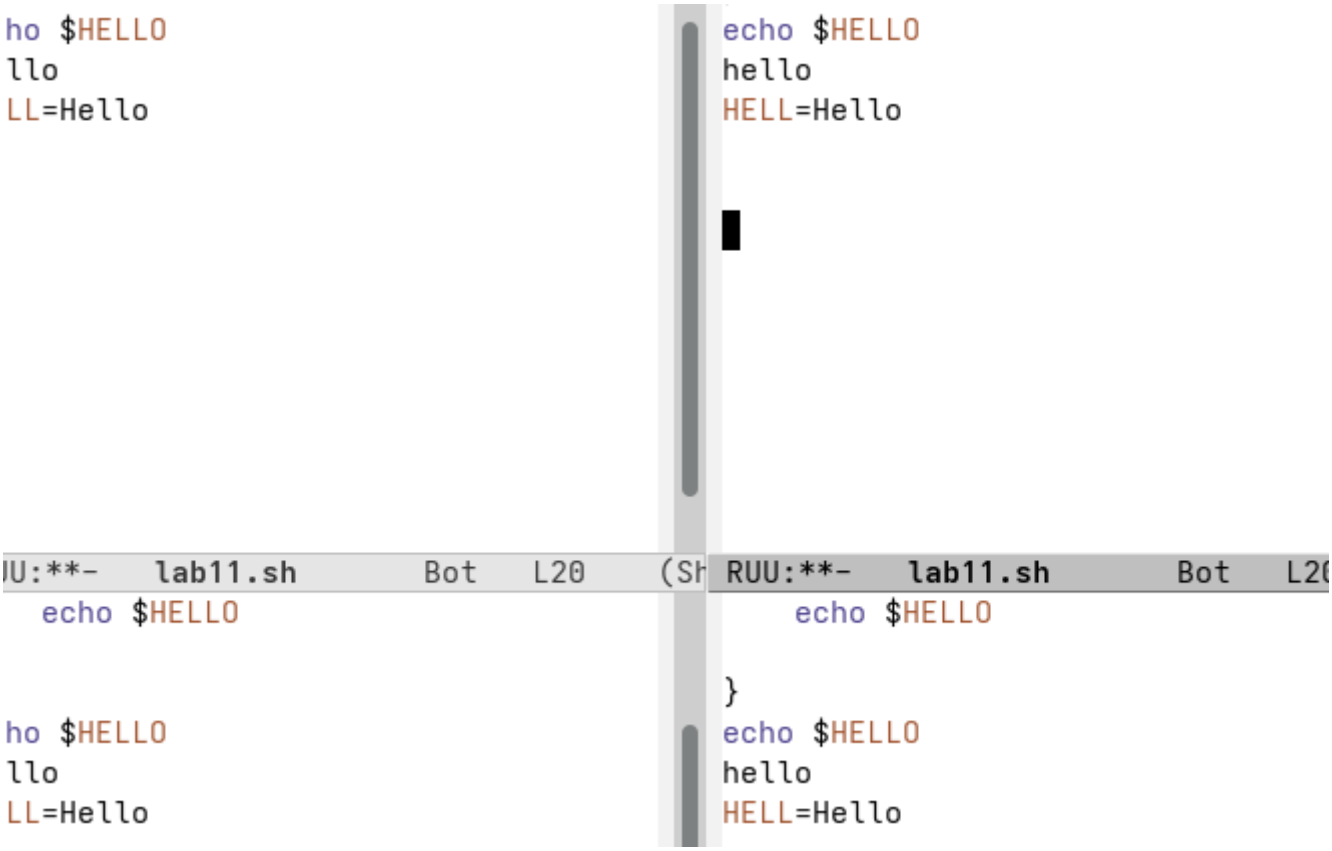
```
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO

}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
```

Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка наэкран (C-x b).

```
CRM Buffer                    Size Mode
. * lab11.sh                   193 Shell-
    #lab11.sh#                 193 Shell-
 %* *Messages*                5796 Messag
  * *scratch*                   146 Lisp I
 %  *Quail Completions*          0 Fundam
 %* *eww*                      3583 eww
```

Управление окнами.

Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2)



В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста.

```
;; This buffer is for text that is not
;; To create a file, visit it with ‘C-
2ew
```

```
qweqwe
```

```
U:**-   *scratch*      All    L3     (Lisp
```

```
    echo $HELLO

}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello

1111
```

```
U:**-   3              All    L1
```

```
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO

}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello

1111
```

Режим поиска

Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте.

```
Привет
Пока

К
а
к
д

RUU:**-   lab11.sh       All   L20    (Shell-script[sh] Isearch)
Wrapped I-search [RU]: Привет
```

Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s.

```
Привет
Пока

К
а
к
д

RUU:**-   lab11.sh       All   L21    (Shell-script[sh] Isearch)
Wrapped I-search [RU]: Пока
```

Выйдите из режима поиска, нажав C-g.

```
Привет
Пока
К
а
к
д

RUU:**-   lab11.sh       All   L22    (Shell-script[sh])
Quit
```

Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter , затем введите текст для замены. После того как будут

```
1000
Пока
К
а
к
д

RUU:**-   lab11.sh       All   L20    (Shell-script[sh])
Replaced 1 occurrence
```

Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. Объясните, чем он отличается от обычного режима?

Слово пояляется в отдельном буфере

```
Привет
Пока
К
а
к
д

RUU:**-   lab11.sh       Bot   L26    (Shell-script[sh])
1 match for "Пока" in buffer: lab11.sh
     21:Пока
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомился с текстовым редактором **emacs**. Освоил базовый функционал и ознакомился с его особенностями.